

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: Desarrollo con tecnologías Blockchain

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2023

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	5	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Asignatura Electiva		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	72
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)		% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	

2. Presentación, Fundamentación

La asignatura se creó con la intención de complementar al estudiante con distintas habilidades técnicas y blandas necesarias sobre todo en las primeras experiencias laborales.

- Relación de la asignatura con el perfil de egreso: Brinda aprendizajes relativos al análisis, modelado, desarrollo e implementación de aplicaciones descentralizadas con tecnologías Blockchain.
- Relación de la asignatura con los alcances del título: Brinda las herramientas necesarias para modelar y construir desarrollos con tecnologías Blockchain desde la mirada de un profesional de sistemas. Aporta a las competencias específicas de la Carrera de especificación, proyecto y desarrollo de software, y proyecto y dirección en lo referido a seguridad informática.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
--------------	-------

Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Alto
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	Alto
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Alto
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Alto
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	No aporta
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Alto
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	Alto

CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	Bajo
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	Medio
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

No corresponde por ser asignatura electiva

5. Objetivos establecidos en el DC

No corresponde por ser asignatura electiva

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Definir el modelado de Contratos Inteligentes para el desarrollo de una aplicación descentralizada con tecnologías Blockchain en función de los estándares de calidad de desarrollo de software.
RA2	Construir aplicaciones descentralizadas utilizando Daml, Hyperledger Fabric, Docker y Node.JS con el fin de poner en práctica la programación back-end con entornos modernos en función de los estándares de calidad de desarrollo de software.

RA3	Incorporar prácticas de desarrollo seguro en la construcción de aplicaciones descentralizadas para adoptarlas como estrategia de disminución de riesgos según los estándares de seguridad de la información del proceso de desarrollo de software.
RA4	Verificar el funcionamiento de las unidades más pequeñas del desarrollo de aplicaciones descentralizadas y redes Blockchain para garantizar su correcto funcionamiento según los estándares de calidad de desarrollo de software.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	-	-	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-	-	X	-
RA2	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
RA3	-	-	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
RA4	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:

Redes de Datos

Base de Datos

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:

Paradigmas de Programación

Desarrollo de Software

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:

No corresponde

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: 1

Título: BLOCKCHAIN, CRIPTOMONEDAS Y CONTRATOS INTELIGENTES

Contenidos: Introducción a Blockchain y Bitcoin. Conceptos claves. Criptomonedas. Función Hash. Protocolo de consenso Prueba de Trabajo. Ethereum. Naturaleza jurídica de criptomonedas. DApps, aplicaciones distribuídas. DLT, tecnologías de libro mayor distribuído. El problema de los generales bizantinos. Altcoins y tokens. Blockchain centrado en las personas. Billeteras virtuales. Exchanges. Tipos y bots de trading.

Carga horaria por Unidad: 6 horas

Unidad N°: 2

Título: CÓMO FUNCIONAN LOS CONTRATOS INTELIGENTES

Contenidos: Contratos Inteligentes. Casos de uso. Tipos de redes Blockchain. Redes permissionadas y Hyperledger. Las matemáticas de Blockchain. Red Internet versus Red Blockchain: Arquitecturas Cliente/Servidor. Protocolos de comunicación. Prtocolos de consenso

y cómo lograr confianza. Hyperledger Fabric y Solidity. Algunas herramientas para crear contratos inteligentes: Docker, Kubernetes, Node.JS y Visual Studio Code.

Carga horaria por Unidad: 6 horas

Unidad N°: 3

Título: MODELADO DE CONTRATOS INTELIGENTES

Contenidos: Modelado de una aplicación: Etapas del Modelado. Definición del proceso, análisis de la situación actual, modelado e implementación. Innovación de procesos. Pensamiento de diseño. Entrevistas y elicitación de requerimientos. Diagrama de Transición de Estados. Modelado de Contratos Inteligentes: Activos, Participantes y Transacciones. Propuesta de modelado ágil utilizando patrones de negocio. Principales ejemplos de casos de uso. Elaboración y presentación de trabajo práctico grupal.

Carga horaria por Unidad: 9 horas

Unidad N°: 4

Título: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO CON DAML

Contenidos: Instalación del SDK de DAML. Configuración del entorno de desarrollo y puesta en marcha: comandos de daml, sandbox, JSON- API, extensión de DAML para VSCode. Arquitectura de una Dapp con DAML. Fundamentos de DAML: templates, contracts, choices, tipos y estructuras de datos. Repaso de Haskell: sintaxis, maps, declaración de tipos, funciones y firmas. Aplicación del paradigma declarativo y funcional en el desarrollo de smart contracts. Permisos y visibilidad: parties, signatures, observers, keys, maintainers y controllers.

Carga horaria por Unidad: 9 horas

Unidad N°: 5

Título: DESARROLLO DE UNA DAPP CON DAML

Contenidos: Conceptos avanzados de DAML: escenarios, actions, estructuras de control, operadores. Programación de smart contracts en un caso real. Integración de una aplicación front-end a la Blockchain. Testing de smart contracts. Automatización: bots, triggers, integraciones. Despliegue de la aplicación con DAML Hub y autenticación con OAuth.

Carga horaria por Unidad: 12 horas

Unidad N°: 6

Título: INTRODUCCIÓN A HYPERLEDGER FABRIC

Contenidos: Blockchain e implementación de Bitcoin y Altcoins. Estado actual de tecnologías Blockchain. Los peligros de las criptomonedas. Blockchains públicas y privadas. Redes

permisionadas: hacia una Red de Redes. Linux Foundation y el proyecto Hyperledger. Estructuras de datos Blockchain. La Red y protocolos de consenso. Cadena de Hashes. Merkle Tree. World state. Arquitectura y componentes de Hyperledger Fabric. Consenso en la red, channels y Ordering Service. Componentes. Seteo de Red. Políticas de Endoso. Servicios de Membresía

Carga horaria por Unidad: 18 horas

Unidad N°: 7

Título: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA HYPERLEDGER FABRIC

Contenidos: Introducción a Docker y Kubernetes. Docker. Máquinas virtuales. VM versus contenedores Docker. Línea de comandos. Docker Compose. Kubernetes. Ejercicio de Docker. Arquitectura cliente-servidor. Javascript. Conceptos, características y ventajas de Node.JS. Entorno de desarrollo. NPM, Node Package Manager. Visual Studio Code y extensiones. Ejercicio de VSCode, Docker y Node.JS.

Carga horaria por Unidad: 15 horas

Unidad N°: 8

Título: DESARROLLO DE UNA DAPP CON HYPERLEDGER FABRIC

Contenidos: Configuración de ambiente de desarrollo Hyperledger Fabric. Ejercicio de DApp para registro de automotores. Modelado de DApps con Hyperledger Fabric. Conceptos principales. Modelado de Activos. Modelado de Contratos. Modelado de Transacciones. Modelado de Redes Empresariales. Modelado de Participantes. No determinismo en Blockchain. Consideraciones de negocios. Requerimientos no funcionales. Ciclo de vida de una chaincode. Roadmap de Hyperledger Fabric. Ejemplos. Ejercicio de DApp para gestión de pagarés.

Carga horaria por Unidad: 21 horas

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	18
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	21
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	9

Bibliografía Obligatoria:

1. Tapscott, D. y Tapscott, A. (2016). "La Revolución Blockchain". Ed. Deusto. <https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/asdisal/wp-content/uploads/2019/06/07201007/2016-La-Revolucion%CC%81n-Blockchain-Don-Tapscott.pdf>
2. Querro, S.E. (2020). "Smart Contracts. Qué son, para qué sirven y para qué no servirán". IJ Editores.
https://www.academia.edu/45442700/SMART_CONTRACTS_QU%C3%89_SON_PARA_QU%C3%89_SIRVEN_Y_PARA_QU%C3%89_NO_SERVIR%C3%81N
3. Nakamoto, S. (2008). "Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System". <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
4. Notas de la cátedra.
5. Microsoft Corporation (2008). "Microsoft Official Course 6461A Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation Developer". Ed. Microsoft.
6. Negrino, T.; Smith, D. (2000). "Guía de aprendizaje: Javascript". Ed. Prentice Hall.
7. Documentación oficial de Node.JS. <https://nodejs.org/en/>
8. Documentación oficial de Docker. <https://www.docker.com/>
9. Documentación oficial de Daml SDK. <https://docs.daml.com/>
10. Documentación oficial de IBM Blockchain Platform. <https://cloud.ibm.com/docs/blockchain?topic=blockchain-develop-vscode>

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

1. Medina, O.C., Marciszack, M.M., Groppo, M.A. (2021). "Una aproximación a la incorporación de Patrones de Negocio en el modelado de aplicaciones de Contratos Inteligentes", publicado en actas de Jornadas de Ciencia y Tecnología 2021 de U.T.N. – F.R.S.F., art. 871, Editorial edUTecNe, U.T.N.
https://www.researchgate.net/publication/356645561_Una_aproximacion_a_la_incorporacion_de_Patrones_de_Negocio_en_el_modelado_de_aplicaciones_de_Contratos_Inteligentes
2. Angini, I., Ruiz Santillán, R. (2020). "Tecnología Blockchain aplicada al comercio de la energía eléctrica". Proyecto final Ing. en Sistemas de Información U.T.N. - F.R.C.
3. Marciszack, M.M., Moreno, J.C., Sánchez, C.E., Medina, O.C., Delgado, A.F., Castro, C.S. (2018). "Patrones en la construcción del Modelo Conceptual para sistemas de información", Editorial edUTecNe, U.T.N.
4. Documentación oficial de Ethereum. <https://ethereum.org/en/>
5. Documentación oficial de Hyperledger Fabric. <https://www.hyperledger.org/use/fabric>
6. Solis-Osorio, C.A., Pérez-Cortés, E., Cervantes-Maceda, H. (2019). "Hacia una metodología para el diseño de contratos inteligentes", ReCIBE, Año 8 No. 1, México, Ed. UAM. <https://www.redalyc.org/journal/5122/512259512009/html/>

7. Endeavor (2018). "Endeavor: Insight blockchain. Blockchain, ¿la promesa de una revolución?", Ed. Endeavor México. N° 3. <https://www.endeavorcampus.com/endeavor-insight-blockchain-la-promesa-de-una-revolucion/>
8. Weking, J., Mandalenakis, M., Hein, A., Hermes, S., Böhm, M., Krcmar, H. (2019). "The impact of blockchain technology on business models – a taxonomy and archetypal patterns", Electronic Markets (2020) 30, págs. 285–305, Ed. Springer. https://www.researchgate.net/publication/338118210_The_impact_of_blockchain_technology_on_business_models_-_a_taxonomy_and_archetypal_patterns
9. Besancon, L., Ferreira Da Silva, C., Ghodous, P., Gelas, J. (2017). "A Blockchain Ontology for DApps Development", Ed. IEEE. https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/25567/1/article_88890.pdf
10. Bartoletti, M. and Pompianu, L. (2017). "An Empirical Analysis of Smart Contracts: Platforms, Applications, and Design Patterns", en actas de International Conference on Financial Cryptography and Data Security 2017, págs. 494-509, Ed. Springer. https://www.researchgate.net/publication/315454656_An_Empirical_Analysis_of_Smart_Contracts_Platforms_Applications_and_Design_Patterns

11. Metodología de enseñanza

- Tanto las clases teóricas como las prácticas se realizarán en los laboratorios de informática de la Facultad usando software ya disponible, Visual Studio Code, Docker, NPM, Node.JS y SDK de lenguajes de desarrollo Daml y Hyperledger Fabric (software libre y de código abierto). Se destaca el uso de herramientas de la nube para intercambio de información con los alumnos relativa a trabajos prácticos (Google Drive - git) a fin de familiarizarse con su uso.
- Los docentes llevarán su propio control de asistencia a fin de lograr un seguimiento más personalizado del alumnado.
- En https://github.com/utn-frc-desabc-2023/material_clase se publicarán algunas presentaciones, cuestionarios, notas de cátedra.
- Para la enseñanza de los lenguajes de desarrollo se ejemplifica y analiza con modelos presentados por los profesores; para luego asignar a los estudiantes resolución de problemas prácticos y ejercicios de programación. Para evaluar los conocimientos teóricos y prácticos en forma individual se utilizarán cuestionarios Moodle y exámenes.
- Los trabajos prácticos y las tareas semanales integran los conocimientos de las distintas unidades, y parte del tiempo de clase se usa para analizar dudas y elementos relevantes referidos a esos trabajos. Se evaluarán en presentaciones orales los resultados de los trabajos prácticos grupales.

12. Recomendaciones para el estudio

- Tanto las clases teóricas como las prácticas se realizarán en los laboratorios de informática de la Facultad usando software ya disponible, Visual Studio Code, Docker, NPM, Node.JS y SDK de lenguajes de desarrollo Daml y Hyperledger Fabric (software libre y de código abierto). Se

destaca el uso de herramientas de la nube para intercambio de información con los alumnos relativa a trabajos prácticos (Google Drive - git) a fin de familiarizarse con su uso.

o Se sugiere a los estudiantes que instalen en sus equipos personales el software de desarrollo para que puedan realizar más horas de práctica luego de finalizar las clases en los laboratorios, y previo al inicio de las clases, preparar dudas y consultas que les surjan en la mencionada práctica.

o Los docentes llevarán su propio control de asistencia a fin de lograr un seguimiento más personalizado del alumnado.

o En https://github.com/utn-frc-desabc-2023/material_clase se publicarán algunas presentaciones, cuestionarios, notas de cátedra. Durante cada clase se dicta un tema central, y el mismo se ejemplifica y analiza con modelos presentados por los profesores.

o Los trabajos prácticos y las tareas semanales integran los conocimientos de las distintas unidades, y parte del tiempo de clase se usa para analizar dudas y elementos relevantes referidos a esos trabajos.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

La evaluación ocurre:

A través de 5 evaluaciones parciales y 1 trabajo integrador grupal se miden aspectos como la interpretación de consignas, resolución de problemas, usando lógica de programación, manejo de componentes de aplicaciones descentralizadas y actualización de datos en una red Blockchain.

A través de la observación de las / los estudiantes en clase.

A través de la exposición de cada grupo de su trabajo grupal clase a clase.

A través del seguimiento del trabajo grupal, de las entregas pactadas y de los entregables.

Serán considerados los siguientes aspectos al evaluar:

- Puntualidad en evaluaciones y tiempos de entregas.
- Dominio técnico del tema evaluado.
- Capacidad de integrar conceptos y aplicaciones.
- Dominio de terminología técnica.
- Expresión clara y técnicamente correcta.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	Introducción a Blockchain y Bitcoin. Conceptos claves. Criptomonedas. Función Hash. Protocolo de consenso Prueba de Trabajo. Ethereum. Naturaleza jurídica de criptomonedas. DApps, aplicaciones distribuídas. DLT, tecnologías de libro mayor distribuído. El problema de los generales bizantinos. Altcoins y tokens. Blockchain centrado en las personas. Billeteras virtuales. Exchanges. Tipos y bots de trading. Contratos Inteligentes. Casos de uso. Tipos de redes Blockchain. Redes	Estrategias: Talleres paso a paso. Resolución de problemas. Exposición dialogada. Aula invertida. Aprendizaje Colaborativo en grupos. Actividades: Investigar de manera individual y grupal los fundamentos del modelado de contratos inteligentes y los estándares de calidad del desarrollo con tecnologías Blockchain. Distinguir los detalles de los casos de uso que abordan los	Instrumentos: Diagrama de transición de estados de un contrato inteligente. Modelo conceptual de un contrato inteligente. Criterios: Escucha activa y respeto a los demás. Puntualidad en evaluaciones y tiempos de entregas. Expresión clara y técnicamente correcta.	• Horas presenciales: ○ Horas de teoría: 18 ○ Horas de laboratorio: 9 • Horas extra áulicas: 15

	permissionadas y Hyperledger. Las matemáticas de Blockchain. Red Internet versus Red Blockchain: Arquitecturas Cliente/Servidor. Protocolos de comunicación. Prtocolos de consenso y cómo lograr confianza. Hyperledger Fabric y Solidity. Algunas herramientas para crear contratos inteligentes: Docker, Kubernetes, Node.JS y Visual Studio Code. Modelado de una aplicación: Etapas del Modelado. Definición del proceso, análisis de la situación actual, modelado e implementación. Innovación de procesos. Pensamiento de diseño. Entrevistas y elicitación de requerimientos. Diagrama de	fundamentos de la tecnología Blockchain identificando y analizando en debates de manera individual y/o en grupo. Construir de manera colaborativa un diagrama de transición de estados y el modelo conceptual de un contrato inteligente.	Vinculación de los conceptos fundamentales de Blockchain y los contratos inteligentes. Identificación de los estándares de calidad de software que aplican al modelado de contratos inteligentes. Dominio técnico del diagrama de transición de estados. Elaboración del modelo conceptual de un contrato inteligente.	
--	--	---	--	--

	Transición de Estados. Modelado de Contratos Inteligentes: Activos, Participantes y Transacciones. Propuesta de modelado ágil utilizando patrones de negocio. Principales ejemplos de casos de uso. Elaboración y presentación de trabajo práctico grupal. Blockchain e implementación de Bitcoin y Altcoins. Estado actual de tecnologías Blockchain. Los peligros de las criptomonedas. Blockchains públicas y privadas. Redes permissionadas: hacia una Red de Redes. Linux Foundation y el proyecto Hyperledger. Estructuras de datos Blockchain. La Red y protocolos de consenso.			
--	---	--	--	--

	Cadena de Hashes. Merkle Tree. World state. Arquitectura y componentes de Hyperledger Fabric. Consenso en la red, channels y Ordering Service. Componentes. Seteo de Red. Políticas de Endoso. Servicios de Membresía.			
RA2 Elija un elemento.	Instalación del SDK de DAML. Configuración del entorno de desarrollo y puesta en marcha: comandos de daml, sandbox, JSON- API, extensión de DAML para VSCode. Arquitectura de una Dapp con DAML. Fundamentos de DAML: templates, contracts, choices, tipos y estructuras de datos. Repaso de Haskell: sintaxis, maps, declaración de tipos, funciones y firmas. Aplicación del paradigma declarativo y funcional en el desarrollo de smart contracts. Permisos y visibilidad: parties, signatures, observers, keys, maintainers y controllers. Introducción a Docker y Kubernetes. Docker. Máquinas virtuales. VM versus	Estrategias: Talleres paso a paso. Resolución de problemas. Exposición dialogada. Aula invertida. Aprendizaje Colaborativo en grupos. Actividades: Investigar de manera individual y grupal los fundamentos de la programación back-end y los estándares de calidad del	Instrumentos: Ambientes de desarrollo DAML e Hyperledger Fabric. Ejercicios de programación utilizando Daml, Hyperledger Fabric, Docker y Node.JS. Ejercicio de DApp para gestión de pagos. Criterios:	• Horas presenciales: ○ Horas de teoría: 9 ○ Horas de laboratorio: 24 • Horas extra áulicas: 20

	contenedores Docker. Línea de comandos. Docker Compose. Kubernetes. Ejercicio de Docker. Arquitectura cliente-servidor. Javascript. Conceptos, características y ventajas de Node.JS. Entorno de desarrollo. NPM, Node Package Manager. Visual Studio Code y extensiones. Ejercicio de VSCode, Docker y Node.JS. Modelado de DApps con Hyperledger Fabric. Conceptos principales. Modelado de Activos. Modelado de Contratos. Modelado de Transacciones. Modelado de Redes Empresariales. Modelado de Participantes. No determinismo en Blockchain. Consideraciones de negocios. Ejercicio de DApp para gestión de pagos.	desarrollo con tecnologías Blockchain. Configurar ambientes de desarrollo Daml e Hyperledger Fabric para programación back-end. Construir de manera colaborativa ejercicios de programación utilizando Daml, Hyperledger Fabric, Docker y Node.JS.	Escucha activa y respeto a los demás. Puntualidad en evaluaciones y tiempos de entregas. Dominio técnico de configuración de ambientes de desarrollo Daml e Hyperledger Fabric para programación back-end. Construcción de ejercicios de programación back-end.	
RA3 Elija un elemento.	Conceptos avanzados de DAML: escenarios, actions, estructuras de control, operadores. Programación de smart contracts en un caso real. Integración de una aplicación front-end a la Blockchain.	Estrategias: Lección Magistral Participativa Talleres paso a paso. Resolución de ejercicios. Actividades: Configurar ambientes de desarrollo que incorporen	Instrumentos: Ambientes de desarrollo DAML e Hyperledger Fabric.	• Horas presenciales: ○ Horas de teoría: 3 ○ Horas de laboratorio: 3 • Horas extra áulicas: 3

	Configuración de ambiente de desarrollo Hyperledger Fabric. Ejercicio de DApp para registro de automotores. Roadmap de Hyperledger Fabric. Ejemplos.	recomendaciones de desarrollo seguro en Blockchain. Programar ejercicios de contratos inteligentes incorporando buenas prácticas de desarrollo seguro.	Ejercicio de contrato inteligente e integración con una aplicación front-end. Ejercicio de DApp para registro de automotores. Criterios: Escucha activa y respeto a los demás. Puntualidad en evaluaciones y tiempos de entregas. Dominio técnico de configuración de ambientes de desarrollo Blockchain seguros. Construcción de ejercicios de contratos inteligentes seguros.	
--	---	--	---	--

RA4 Elija un elemento.	Testing de smart contracts. Automatización: bots, triggers, integraciones. Despliegue de la aplicación con DAML Hub y autenticación con Oauth. Requerimientos no funcionales. Ciclo de vida de una chaincode.	Estrategias: Lección Magistral Participativa Talleres paso a paso. Resolución de ejercicios. Actividades: Configurar ambiente de prueba de contratos inteligentes. Realizar pruebas y actividades de aseguramiento de calidad de programación de contratos inteligentes.	Instrumentos: Ambiente de prueba de contratos inteligentes. Ejercicios de prueba de contratos inteligentes. Criterios: Escucha activa y respeto a los demás. Puntualidad en evaluaciones y tiempos de entregas. Dominio técnico de configuración de ambiente de prueba de contratos inteligentes. Ejecución y análisis de ejercicios de prueba de contratos inteligentes.	• Horas presenciales: ○ Horas de teoría: 3 ○ Horas de laboratorio: 3 • Horas extra áulicas: 3
-------------------------------	--	---	---	--

14. Condiciones de aprobación

Condiciones de regularización:

Parcial o recuperatorio aprobado (se conserva la mejor nota) con nota igual o superior a 4.

Realizar 80% de los cuestionarios múltiple choice propuestos en Moodle.

Trabajo final grupal aprobado con todos requerimientos necesarios y nota igual o superior a 4.

Condiciones de promoción:

Parcial o recuperatorio aprobado (se conserva la mejor nota) con nota igual o superior a 6.

Trabajo final grupal aprobado con todos requerimientos necesarios y nota igual o superior a 6.

Realizar 80% de los cuestionarios múltiple choice propuestos en Moodle con promedio de nota mayor igual a 6.

Promedio final igual o superior a 6.

Condiciones de aprobación directa:

Parcial o recuperatorio aprobado (se conserva la mejor nota) con nota igual o superior a 7.

Trabajo final grupal aprobado con todos requerimientos necesarios y nota igual o superior a 7.

Realizar 100% de los cuestionarios múltiple choice propuestos en Moodle con promedio de nota mayor igual a 7.

Promedio final igual o superior a 7.

15. Modalidad de examen

- Individual.
- Incluye completar el desarrollo en PC de laboratorio de un programa que cumpla las consignas de un enunciado particular contemplando funcionalidad backend.
- Incluye completar un cuestionario multiple choice en Moodle.

16. Recursos necesarios

Las clases se llevan a cabo en laboratorio, donde se requiere:

IDE Visual Studio Code con extensiones de Daml y de IBM Blockchain Platform (Hyperledger Fabric)

Docker y NPM

Node.JS

Daml SDK

Gitlab

Guía de trabajo: Publicada en gitlab

Proyector

Se precisa el mismo software para el desarrollo del trabajo grupal.

Anexo I: Plantel docente de la asignatura			
Titular	Especifique Nombre y Apellido completo.	Dedicación:	Especifique la cantidad de dedicaciones.
Asociado	Especifique Nombre y Apellido completo.	Dedicación:	Especifique la cantidad de dedicaciones.
Adjunto:	Oscar Carlos Medina	Dedicación:	1
Jefe de Trabajos Prácticos	Rubén Aníbal Romero	Dedicación:	1
Auxiliar de 1ra.	Axel Wismer	Dedicación:	1
Auxiliar de 2da.		Dedicación:	

FIRMA (Jefe o encargado de cátedra).

Anexo II: Cronograma de clases/trabajos prácticos/evaluaciones (por comisión)

COMISIÓN: Indique la comisión.			
Nro. de Semana	Fecha	Tema	Tipo de Actividad
1	Indique la fecha	Describa el tema trabajado	Seleccione el tipo de actividad.

FIRMA (de cada docente que conforman la comisión).